

Pengambilan Keputusan Desain
Pemahaman Platform Teknologi Informasi
Peer & Product-Based Evaluation
APLIKASI VEGRIN - AI SENTINEL



Oleh:

Aflah Zaki Siregar (103062300095)

Naufal Saifullah Yusuf (103062300091)

Stiefanny Dwi Chandra (103062300102)

TELKOM UNIVERSITY JAKARTA
JAKARTA
2025

DAFTAR ISI

Analisis konteks, kebutuhan, dan inklusivitas desain	2
1. Kedalaman analisis konteks penggunaan dan stakeholder	2
1.1 Analisis Konteks Penggunaan yang Baru.....	3
1.2 Analisis Stakeholder yang Diperdalam	3
2. Keakuratan Identifikasi Kebutuhan Pengguna (Komunitas & Pengelola)	3
3. Rasionalitas Keputusan Desain Berdasarkan Wawancara	3
4. Pertimbangan Aksesibilitas dan Inklusivitas	4
5. Dokumentasi Proses Pengambilan Keputusan	4
Pemahaman Platform Teknologi Informasi: Perancangan Aplikasi Interaktif.....	5
1. Pemahaman Karakteristik Platform (Mobile)	5
2. Implementasi Siklus Desain (Fokus pada Iterasi Berdasarkan Umpan Balik Kunci)	5
3. Penggunaan Tools Desain dan Uji Kegunaan	5
4. Relevansi Konteks Penggunaan.....	5
5. Kualitas Usability dan User Experience (UX).....	5
Peer & Product-Based Evaluation	6
1. Kontekstualitas Solusi & Kualitas Artefak	6
2. Efisiensi Proses dan Refleksi Perbaikan	6
Hasil Pembaharuan	11

Analisis konteks, kebutuhan, dan inklusivitas desain

1. Kedalaman analisis konteks penggunaan dan stakeholder

Analisis konteks VEGRIN dilakukan secara mendalam, diawali dengan observasi lapangan di RW 19, Desa Bojonggede, Bogor, dan wawancara semi-terstruktur dengan berbagai stakeholder utama, yaitu petani, distributor, dan konsumen. Kami memahami bahwa konteks penggunaan aplikasi ini adalah lingkungan pertanian Indonesia dengan tantangan spesifik seperti ketidakpastian cuaca, serangan hama, dan rendahnya literasi digital di kalangan petani. Analisis ini juga mencakup pemahaman terhadap kebiasaan dan preferensi penggunaan smartphone sebagai perangkat utama.

Selanjutnya, wawancara kembali dilakukan pada iterasi kedua, untuk memperoleh insight dari pengguna mengenai desain app VEGRIN. Di desa Bojonggede kami bertemu dengan pak Ali Adam (kepala desa) untuk memperoleh insight seputar app. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa pengguna menyukai dan berpendapat bahwa app memiliki desain yang bagus.



Wawancara dengan Bapak Ali Adam membuka pemahaman baru tentang konteks yang lebih luas, yaitu **konteks ekonomi komunal**.

1.1 Analisis Konteks Penggunaan yang Baru

Kami memahami bahwa di Desa Bojonggede, produksi pertanian tidak hanya dilakukan oleh petani perorangan, tetapi juga secara kolektif melalui program KRL (Kampung Ramah Lingkungan) di setiap RT. Konteks penggunaannya kini bergeser dari "seorang petani mengelola kebunnya" menjadi "sebuah komunitas mengelola dan memasarkan hasil panennya." Ini adalah konteks yang jauh lebih kompleks dan berdampak.

1.2 Analisis Stakeholder yang Diperdalam

Bapak Ali Adam, sebagai representasi pemerintah desa, memperkenalkan stakeholder baru yang krusial yaitu Komunitas sebagai Unit Produsen. Beliau memandang setiap RT sebagai unit produksi yang menghasilkan sayuran, produk olahan, dan hasil panen dari KRL

2. Keakuratan Identifikasi Kebutuhan Pengguna (Komunitas & Pengelola)

Wawancara ini memungkinkan kami mengidentifikasi kebutuhan yang lebih fundamental dan strategis:

- **Kebutuhan Sentral (Platform Pemasaran Skala Besar)**

Kebutuhan paling mendesak yang diungkapkan adalah solusi untuk masalah pemasaran. Pernyataan beliau, "*Kami kesulitan menjual dalam skala lebih besar*," secara akurat mengidentifikasi bahwa masalahnya bukan pada produksi, tetapi pada distribusi dan penjualan. Ini menurunkan prioritas dari fitur-fitur pendukung produksi menjadi fitur ekonomi.

- **Kebutuhan Ekonomi (Percepatan Arus Kas)**

Dengan menyoroti bahwa perputaran uang dari Bank Sampah "*hanya setahun sekali*", kami secara akurat mengidentifikasi *pain point* berupa arus masukan yang lambat. Kebutuhan yang muncul adalah sistem transaksi yang cepat dan transparan untuk menjaga motivasi masyarakat dan keberlanjutan program komunitas. Oleh karena itu, kami menciptakan aplikasi ini sebagai wadah perputaran uang yang lebih cepat dan efektif dalam meningkatkan ekonomi Desa Bojonggedem mengingat masyarakat masih aktif dalam bertanam dan juga mengelola lahan yang ada dikelola oleh Komunitas Ramah Lingkungan yang menghasilkan panen rutin.

3. Rasionalitas Keputusan Desain Berdasarkan Wawancara

Wawasan dari Bapak Ali Adam menjadi dasar rasionalitas untuk pembaharuan strategis pada desain VEGRIN.

Keputusan Pembaharuan Desain	Rasionalitas Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Ali Adam
Menjadikan <i>Marketplace</i> sebagai Fitur Inti dan Paling Utama	Rasionalitas: Sebelum wawancara ini, marketplace mungkin hanya salah satu dari empat fitur. Setelahnya, kami memutuskan untuk menjadikannya pusat dari ekosistem VEGRIN setelah kamera AI dan informasi cuaca. Hal ini didasarkan pada pernyataan beliau bahwa platform <i>online</i> dapat " <i>bantu nambah masukan dan kesejahteraan warga</i> ," yang menunjukkan <i>value proposition</i> terkuat dari aplikasi ini adalah pada aspek ekonominya.
Merancang Arsitektur <i>Multi-Tenant</i> (Banyak Penjual)	Rasionalitas: Karena produksi berasal dari "tiap RT," kami memutuskan bahwa desain sistem harus mendukung banyak penjual (warga/kelompok) yang mungkin berada di bawah satu entitas pengelola (komunitas/BUMDes). Ini adalah keputusan arsitektural penting yang membedakan VEGRIN dari sekadar toko online individu.
Fokus pada Metrik Keberhasilan Ekonomi Komunitas	Rasionalitas: Tujuan (Gain) yang beliau sebutkan adalah "menambah masukan" dan "kesejahteraan warga." Oleh karena itu, kami memutuskan bahwa desain tokoku harus menonjolkan metrik-metrik ini, seperti total pendapatan, jumlah produk terjual, dan pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu.

4. Pertimbangan Aksesibilitas dan Inklusivitas

Wawancara dengan pemimpin komunitas menekankan pentingnya inklusivitas agar seluruh warga dapat berpartisipasi.

- **Inklusivitas Digital:** Meskipun aplikasi ini adalah inovasi, antarmukanya harus sangat sederhana. Proses untuk mendaftar sebagai penjual dan mengunggah produk harus bisa dilakukan oleh ibu-ibu pengelola KRL atau bahkan bapak-bapak yang mungkin memiliki keterbatasan literasi digital.
- **Inklusivitas Ekonomi:** Dengan memfasilitasi penjualan dari produsen terkecil sekalipun, VEGRIN dirancang untuk menjadi platform yang inklusif secara ekonomi, memberikan kesempatan bagi semua warga yang terlibat dalam program pemberdayaan untuk mendapatkan penghasilan.

5. Dokumentasi Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan setelah wawancara dengan Bapak Ali Adam didokumentasikan melalui:

- **Pembaruan Artefak Desain:** Kami membuat User Persona dan Empathy Map baru yang spesifik untuk "Pihak Desa". Perbandingan antara artefak lama (berbasis petani) dan baru (berbasis pihak desa) secara visual mendokumentasikan evolusi pemahaman kami.
- **Revisi Arsitektur Konseptual:** Konsep VEGRIN yang awalnya "aplikasi alat bantu petani" ditambahkan menjadi "platform ekonomi komunitas." Perubahan fundamental ini kami catat dalam dokumen desain kami dan menjadi landasan untuk pengembangan prototipe *high-fidelity*.

Pemahaman Platform Teknologi Informasi: Perancangan Aplikasi Interaktif

1. Pemahaman Karakteristik Platform (Mobile)

Wawancara dengan Bapak Ali Adam memperkaya pemahaman kami tentang kebutuhan platform. Kini kami memahami bahwa VEGRIN idealnya menggunakan mobile yaitu untuk pengguna akhir (warga sebagai penjual dan konsumen), karena bersifat portabel, personal, dan mudah diakses.

2. Implementasi Siklus Desain (Fokus pada Iterasi Berdasarkan Umpan Balik Kunci)

Wawancara ini menjadi titik balik dalam siklus desain kami, memicu fase iterasi dan penyempurnaan yang signifikan.

- **Analisis Ulang:** Kami menganalisis kembali temuan awal kami melalui lensa baru dari perspektif komunitas.
- **Ideasi Ulang:** Kami melakukan curah gagasan ulang, tidak hanya tentang fitur, tetapi tentang model bisnis dan operasionalnya.
- **Penyempurnaan Prototipe:** Prototipe kami disempurnakan untuk mencerminkan alur kerja *multi-tenant* dan juga konsumen.

3. Penggunaan Tools Desain dan Uji Kegunaan

Figma menjadi alat yang krusial untuk dengan cepat memvisualisasikan perubahan konseptual ini. Kami dapat membuat *mockup* alur baru misalnya, bagaimana BUMDes dapat menyetujui produk dari warga untuk didiskusikan lebih lanjut.

4. Relevansi Konteks Penggunaan

Konteks penggunaan kini menjadi lebih kompleks dan relevan. Aplikasi harus mampu beradaptasi dengan dua jenis pengguna utama: warga yang melakukan transaksi harian dan administrator yang melakukan manajemen dan pengawasan.

5. Kualitas Usability dan User Experience (UX)

Masukan dari Bapak Ali Adam mengubah cara kami mendefinisikan kualitas UX.

- **Utility (Kegunaan):** Kualitas utama aplikasi kini diukur dari kemampuannya untuk secara efektif memfasilitasi ekonomi komunal. Apakah aplikasi ini benar-benar bisa "menambah kas" warga dan memutar uang lebih cepat agar kesejahteraan masyarakat meningkat?
- **Usability (Kemudahan Penggunaan):** Tetap menjadi prioritas utama, namun kini dengan tantangan baru yaitu memastikan aplikasi mudah digunakan oleh berbagai peran pengguna (penjual individu, admin komunitas, pembeli).

Peer & Product-Based Evaluation

1. Kontekstualitas Solusi & Kualitas Artefak

Wawancara dengan Bapak Ali Adam secara signifikan meningkatkan kontekstualitas dan dampak solusi VEGRIN. Proyek ini berevolusi dari alat bantu taktis menjadi solusi strategis untuk pemberdayaan ekonomi desa. Kualitas artefak kami meningkat karena User Persona dan Empathy Map kini mencerminkan pemahaman yang lebih dalam dan berlapis tentang ekosistem pengguna.

2. Efisiensi Proses dan Refleksi Perbaikan

- **Efisiensi:** Melakukan wawancara dengan seorang pemangku kepentingan seperti Bapak Ali Adam terbukti sangat efisien. Dalam satu sesi, kami mendapatkan wawasan yang setara tentang ekonomi di Desa Bojonggede dan tidak menemui pemasalahan pada desain kami.
- **Keputusan Desain:** Keputusan untuk memperdalam fitur serta detail dari pengalaman pengguna, kami menggunakan evaluasi heuristik sebelumnya untuk mengembangkan aplikasi Vegrin agar mendapatkan UX terbaik untuk user.
- **Refleksi dan Perbaikan:** Disebabkan respon yang bagus dari Bapak Ali Adam, maka kami akan menjadikan evaluasi heuristik dasar untuk pembaharuan aplikasi Vegrin.

Berdasarkan Pengalaman UI Distributor dan Konsumen (wawancara dan simulasi aplikasi)

No	Prinsip Heuristik Nielsen	Temuan dari Wawancara & Simulasi	Rekomendasi Perbaikan
1	Visibility of System Status	Aplikasi memberikan indikasi visual yang cukup baik seperti respons saat tombol ditekan, sehingga pengguna merasa sistem sedang memproses aksi mereka.	Tambahkan indikator loading atau status (mis. "sedang memuat...") saat berpindah halaman atau memproses data.
2	Match Between System and Real World	Ikon belanja dan istilah fitur dirasa tidak asing oleh distributor dan pembeli.	Pertahankan istilah dan ikon yang akrab, hindari istilah teknis atau asing bagi distributor dan ibu rumah tangga.
3	User Control and Freedom	Navigasi kembali tersedia di sebagian besar halaman dan pengguna tidak mudah terjebak dalam satu fitur	Tombol "kembali" atau "batalkan" sudah cukup jelas di setiap langkah.
4	Consistency and Standards	Gaya visual konsisten secara umum, seperti ikon menu di bagian bawah dan warna hijau yang menggambarkan tema pertanian.	Ikon dan layout konsisten antar halaman. Semua tombol seragam (warna, letak, fungsi).
5	Error Prevention	Tidak disebutkan sistem validasi input saat login/form transaksi.	Tambahkan validasi langsung seperti "nomor HP tidak valid" atau "kolom belum diisi".
6	Recognition Rather Than Recall	Navigasi cukup jelas dan mudah dikenali.	Gunakan tooltips untuk ikon yang tidak familiar.
7	Flexibility and Efficiency of Use	Navigasi menu bawah mempercepat akses ke fitur penting seperti Belanja, Kamera AI, dan Profil.	Tambahkan fitur seperti "riwayat transaksi", "stok favorit", dan "pencarian terakhir".
8	Aesthetic and Minimalist Design	Desain antarmuka bersih, tidak membingungkan, dan menenangkan dengan penggunaan warna hijau alami	Perbesar margin dan padding untuk kenyamanan visual.
9	Help Users Recognize and Recover from Errors	Tidak ada tampilan error message yang jelas.	Tambahkan pesan error deskriptif dan ramah pengguna
10	Help and Documentation	Tidak ada menu bantuan atau FAQ.	Tambahkan fitur bantuan, tutorial onboarding, dan FAQ

Dimana terdapat kekurangan di poin 1,3,5,7,9 dan 10 yang akan kami perbarui lebih lanjut, sedangkan untuk Target Aplikasi Vegrin (Goals) yang ingin kami capai:

USABILITY GOALS – APLIKASI VEGGRIN

Aspek Usability	Tujuan
Efektivitas	Pengguna dapat menyelesaikan proses pencarian produk, scan tanaman pakai kamera ai, melihat detail pesanan, dan pemesanan barang hingga selesai tanpa bantuan eksternal.
Efisiensi	Pengguna pemula (termasuk non-teknis) dapat memahami cara menambahkan produk ke keranjang dan checkout hanya dengan melihat tampilan tanpa harus membaca panduan. Penggunaan ikon familiar seperti kamera, keranjang, dan profil mempermudah pengguna memahami fungsi menu tanpa perlu belajar ulang.
Memorabilitas	Penggunaan ikon umum, layout sederhana, dan bahasa sehari-hari memudahkan pengguna kembali memakai aplikasi tanpa perlu belajar ulang.
Error Rate	Formulir input dibuat sesederhana mungkin, dengan validasi langsung untuk meminimalkan kesalahan.
Kepuasan	Pengguna merasa nyaman dan senang menggunakan aplikasi karena desain minimalis, warna alami (hijau), dan informasi yang terstruktur rapi. Aplikasi memberikan kesan menarik dan terpercaya mengenai kualitas produk dan kemudahan bertransaksi. Pengguna tertarik mencoba memakai aplikasi untuk membantu pekerjaan hariannya

Maka kami memperbarui aplikasi vegrin dari 4 sistem yaitu:

Sistem Pembaharuan	Keterangan lebih lanjut
Desain Pesan Kesalahan yang Lebih Jelas dan Membantu	Pesan kesalahan yang jelas, informatif, dan memberikan solusi akan mengurangi frustrasi pengguna, mempercepat pemulihan dari

	kesalahan, dan meningkatkan learnability aplikasi, sejalan dengan tujuan desain yang lebih efektif dan sederhana.
Permintaan Izin Lokasi Proaktif saat Login	Meminta izin lokasi secara proaktif di awal (login) memastikan relevansi informasi cuaca sejak awal penggunaan, menghindari interupsi di tengah alur (dashboard), dan membangun kepercayaan pengguna dengan menjelaskan tujuan izin tersebut, sehingga pengalaman lebih mulus.
Fleksibilitas Tampilan Informasi Cuaca pada Dashboard	Memberikan kontrol kepada pengguna untuk mengaktifkan/menonaktifkan info cuaca meningkatkan fleksibilitas dan personalisasi aplikasi, mengurangi clutter visual bagi yang tidak membutuhkan, dan menghormati preferensi pengguna, sesuai dengan tujuan desain yang optimal.
Animasi Loading yang Informatif:	Animasi loading yang informatif memberikan feedback visual yang jelas kepada pengguna bahwa sistem sedang memproses data (mengurangi kecemasan "apakah aplikasi crash?"), membuat waktu tunggu terasa lebih singkat, dan meningkatkan persepsi responsivitas aplikasi, mendukung pengalaman penggunaan yang lebih efektif.

Sehingga setelah proses pembaharuan 4 sistem diatas, didapatkan final heuristik terbaru.

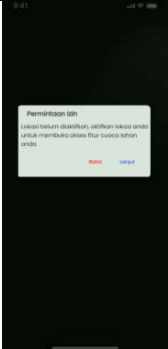
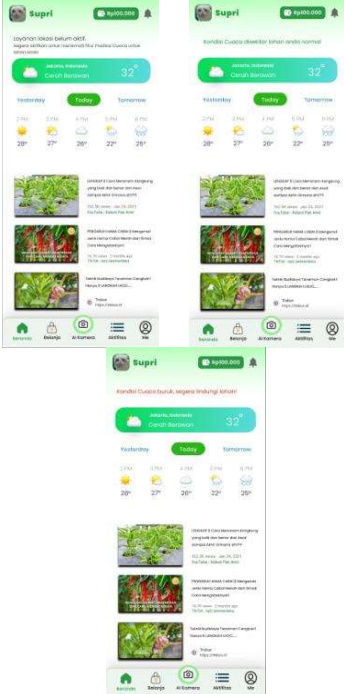
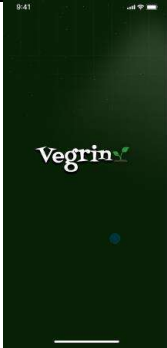
EVALUASI HEURISTIC DESIGN VEGRIN 2.0

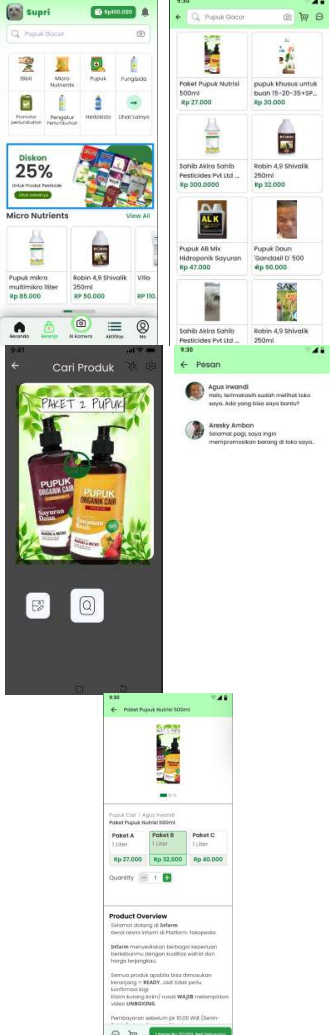
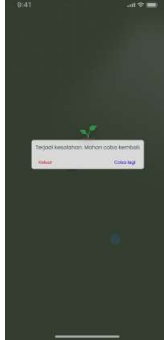
NO	Prinsip Heuristik Nielsen	Temuan dari Pembaharuan & Simulasi	Rekomendasi Perbaikan Lanjutan
1	Visibility of System Status	Ditingkatkan. Aplikasi kini menyediakan animasi loading yang informatif pada transisi halaman berat dan saat memproses data, memberikan indikasi visual yang jelas kepada pengguna tentang status sistem, sehingga mengurangi kecemasan. Indikator respons tombol juga tetap dipertahankan.	Pastikan indikator loading juga muncul pada proses yang lebih singkat agar konsistensi terjaga.
2	Match Between System and Real World	Diteruskan. Ikon belanja dan istilah fitur masih dirasa akrab dan familiar bagi distributor dan pembeli, mempertahankan relevansi dengan dunia nyata pengguna.	Terus pantau umpan balik pengguna untuk memastikan istilah dan ikon tetap relevan seiring waktu.
3	User Control and Freedom	Ditingkatkan. Navigasi kembali (tombol "kembali" atau "batalkan") tersedia di sebagian besar halaman. Fitur toggle informasi cuaca pada dashboard memberikan kontrol tambahan kepada pengguna untuk menyesuaikan tampilan sesuai preferensi mereka.	Terus pantau umpan balik pengguna untuk memastikan istilah dan ikon tetap relevan seiring waktu.
4	Consistency and Standards	Ditingkatkan. Gaya visual konsisten secara umum (ikon, layout, warna hijau dominan), dan kini lebih fokus pada standarisasi elemen interaktif. Desain pesan kesalahan baru juga menunjukkan konsistensi dalam penyampaian feedback.	Lanjutkan audit visual secara berkala untuk memastikan konsistensi mutlak di semua komponen baru dan lama.

5	Error Prevention	Ditingkatkan. Sistem kini mencakup desain pesan kesalahan yang lebih jelas dan membantu untuk memandu pengguna. Permintaan izin lokasi proaktif saat login mencegah kesalahan terkait kurangnya data lokasi untuk fitur cuaca. Validasi input pada form diharapkan akan ditingkatkan.	Terus pantau umpan balik pengguna untuk memastikan istilah dan ikon tetap relevan seiring waktu.
6	Recognition Rather Than Recall	Ditingkatkan. Navigasi tetap cukup jelas dan mudah dikenali. Penggunaan ikon yang familiar dan tata letak yang konsisten membantu pengguna mengenali fungsi tanpa perlu mengingat.	Pertimbangkan tooltips untuk ikon-ikon yang mungkin ambigu bagi pengguna yang sangat baru, terutama di fitur-fitur yang lebih jarang digunakan.
7	Flexibility and Efficiency of Use	Ditingkatkan. Navigasi menu bawah masih mempercepat akses ke fitur penting. Fleksibilitas toggle info cuaca memungkinkan pengguna menyesuaikan dashboard. Potensi peningkatan efisiensi lain sudah diidentifikasi.	Pertimbangkan penambahan fitur seperti "riwayat transaksi", "stok favorit", dan "pencarian terakhir" untuk pengguna yang lebih advance agar dapat lebih efisien.
8	Aesthetic and Minimalist Design	Ditingkatkan. Desain antarmuka tetap bersih, tidak membingungkan, dan menyenangkan dengan penggunaan warna hijau alami. Perbaikan white space dan konsistensi visual berkontribusi pada estetika yang lebih optimal.	Lanjutkan perbaikan margin dan padding untuk kenyamanan visual yang maksimal.
9	Help Users Recognize and Recover from Errors	Ditingkatkan secara signifikan. Implementasi desain pesan kesalahan yang lebih deskriptif dan membantu adalah perbaikan langsung untuk prinsip ini. Pesan kini mengarahkan	Pastikan setiap skenario error memiliki pesan yang relevan dan konstruktif.

		pengguna pada solusi atau langkah berikutnya.	
10	Help and Documentation	Masih Perlu Perbaikan Lanjutan. Walaupun pesan kesalahan sudah lebih baik, ketiadaan menu bantuan atau FAQ masih menjadi celah.	Tambahkan menu "Bantuan" atau "FAQ" yang mudah diakses (misalnya, di halaman Profil) dan sediakan onboarding singkat untuk pengguna baru.

Hasil Pembaharuan

Deskripsi	Sebelum	Sesudah
Terdapat izin permintaan akses layanan lokasi oleh app.	Tidak ada	
Terdapat notifikasi informasi cuaca realtime pada dashboard untuk mempermudah petani memahami info cuaca.	Tidak ada	
Memperbanyak buffering ketika memuat/berpindah halaman berat pada app.	Tidak ada	

Fitur keranjang, pesan, kamera searching, serta fitur beli sekarang.	Masih tidak ada keranjang, pesan, kamera searching, serta fitur beli sekarang.	
Terdapat eror massange pada app.	Tidak ada	
Pembaharuan desain kamera AI.		

Terdapat halaman FAQ & Privacy Policy.	Tidak Ada halaman	FAQ Privacy Policy FAQ Privacy Policy 1. Cara Daftar Akun Toko Online 2. Cara Menjual Barang di 3. Cara Penjualan Produk 1. Cara Daftar Akun Toko Online 2. Cara Menjual Barang di 3. Cara Penjualan Produk
---	--------------------------	--